

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



**CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
INGENIERÍA EN SOFTWARE
ECUADOR**

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

**APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ELICITACIÓN (ENTREVISTA ESTRUCTURADA
Y DESIGN THINKING) AL SISTEMA DEL PROYECTO FIN DE CURSO**

AUTORES:

**CEDENÓ AVILA WINSTON DAMIAN
CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA
MENDOZA PARRAGA ANDY JOHEL**

GRUPO: B

DOCENTE: ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO: CUARTO SOFTWARE “B”

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. ENTREVISTA ESTRUCTURADA.....	1
2.1. Objetivo de la entrevista estructurada en la elicitación de requisitos.....	2
2.2. Características de la entrevista estructurada.....	2
2.3. Aplicación de la entrevista estructurada en el PFC	2
2.3.1. Lista de Stakeholders entrevistados	3
2.3.2. Resumen de respuestas de los médicos veterinarios	3
2.3.3. Resumen de respuestas de los dueños de mascotas.....	4
2.3.4. Análisis de las respuestas obtenidas	5
3. DESIGN THINKING.....	6
3.1. Design Thinking en la recolección de requisitos.....	6
3.2. Fases del Design Thinking	6
3.2.1. Empatizar.....	6
3.2.2. Definir	7
3.2.3. Idear.....	7
3.2.4. Prototipar.....	7
3.2.5. Testear.....	7
3.3. Aplicación del Design Thinking en el PFC	7
3.3.1. Empatizar: Identificación de necesidades de los stakeholders.....	7
3.3.2. Definir: Análisis del problema	8
3.3.3. Idear: Generación de propuestas de solución	9
3.3.4. Prototipar: Diseño preliminar del sistema	9
3.3.5. Testear: Validación de la propuesta	10
4. CONCLUSIÓN	10
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11
6. ANEXOS.....	12

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ELICITACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La elicitación de requisitos es el proceso de identificar, obtener y comprender las necesidades, expectativas y restricciones de los stakeholders en un proyecto de software [1]. Es una etapa fundamental en la ingeniería de requisitos, ya que la mala comprensión de las necesidades del usuario es uno de los principales factores de fracaso en proyectos de software [2].

La elicitación no se limita a preguntar, sino que implica descubrir requisitos implícitos, gestionar necesidades diversas y a menudo conflictivas, y traducir el conocimiento tácito de los stakeholders en enunciados explícitos [3]. La elicitación efectiva requiere capturar conocimiento que frecuentemente está incrustado en expectativas implícitas de los stakeholders, lo que representa un desafío particular debido a su naturaleza no estructurada y su dependencia de la interpretación contextual [4].

Según Hidalgo et al. [4], en el desarrollo de software, la elicitación de requisitos permite:

- Entender el problema real que se desea resolver
- Capturar conocimiento tácito de los stakeholders
- Gestionar necesidades diversas y conflictivas
- Abordar ambigüedades en los requisitos
- Detectar riesgos de manera temprana

La calidad de los requisitos depende en gran medida de las técnicas utilizadas durante la etapa de elicitación. Métodos tradicionales como las entrevistas y los cuestionarios no siempre son suficientes para identificar todas las necesidades y desafíos presentes en los entornos actuales de desarrollo de software [4]. Como consecuencia, una elicitación deficiente puede llevar a que el proyecto se enfoque en problemas mal comprendidos o pase por alto requerimientos fundamentales para los usuarios.

2. ENTREVISTA ESTRUCTURADA

Las entrevistas son una de las técnicas más utilizadas en la Ingeniería de Requisitos para obtener información directamente de los stakeholders. A través de la interacción entre analistas y usuarios, es posible comprender necesidades, expectativas, problemas y objetivos que el sistema deberá atender [5]. Esta técnica suele aplicarse en las primeras etapas del desarrollo,

cuando los requisitos deben ser identificados, analizados y documentados para servir como base al trabajo de desarrolladores, testers y demás miembros del equipo de proyecto [6].

2.1. Objetivo de la entrevista estructurada en la elicitación de requisitos

El objetivo principal de las entrevistas dentro de la elicitación de requisitos es convertir el conocimiento, las ideas y las necesidades de los stakeholders en requisitos claros, explícitos y verificables que puedan ser utilizados durante el desarrollo del sistema. No solo se tratan de recopilar información, las entrevistas permiten descubrir necesidades que inicialmente no han sido expresadas con claridad e incluso identificar nuevos requisitos que los propios usuarios no habían considerado previamente [7].

2.2. Características de la entrevista estructurada

Las entrevistas estructuradas en la elicitación de requisitos cuentan con diversas características que influyen en su aplicación y efectividad. De acuerdo con Shen et al. [5] y Ormeño et al. [8], las principales son las siguientes:

- Permiten una comunicación directa entre analistas y stakeholders para comprender necesidades y expectativas del sistema.
- Requieren habilidades de comunicación, escucha activa y conocimiento del dominio para obtener información relevante.
- Facilitan la exploración de requisitos explícitos e implícitos mediante preguntas y respuestas.
- Su efectividad puede medirse en función de la calidad de los requisitos obtenidos, el tiempo empleado y la satisfacción de los participantes.
- El uso de guías y procedimientos definidos contribuye a mejorar la calidad de la información recopilada.

2.3. Aplicación de la entrevista estructurada en el PFC

Con el objetivo de recopilar información de los futuros usuarios de la red social MundiPets, se empleó la técnica de entrevista estructurada como mecanismo de elicitación de requisitos. Para ello, se diseñó un conjunto de preguntas previamente definidas y orientadas a recopilar información relacionada con los procesos de adopción, cruce y cuidado de mascotas.

Las entrevistas fueron realizadas a diferentes stakeholders del proyecto, entre ellos médicos veterinarios y dueños de mascotas. Aunque gran parte de las preguntas fueron similares para ambos grupos, con el fin de obtener diferentes perspectivas sobre una misma problemática, también se incluyeron preguntas específicas dirigidas a los veterinarios debido a su experiencia y conocimiento especializado en el cuidado, la salud y la reproducción de mascotas. Esto permitió contrastar la visión de los usuarios comunes con la de los profesionales, obteniendo información más completa y precisa para la identificación de requisitos del sistema.

2.3.1. Lista de Stakeholders entrevistados

A continuación, en la Tabla 1 se puede visualizar la lista de entrevistas realizadas:

Tabla 1. Lista de Stakeholders entrevistados

Entrevista	Stakeholder	Rol
E1	Chacón Morales Mariella Fernanda	Médico veterinario
E2	Monserate Arévalo Bryan Steven	Médico veterinario
E3	Rosado Palma Kevin Andrés	Médico veterinario
E4	Saltos Tello Joseph Orlando	Dueño de mascota
E5	Lesly Sheyla Flores Secaira	Dueño de mascota

2.3.2. Resumen de respuestas de los médicos veterinarios

La Tabla 2 muestra una síntesis de las respuestas proporcionadas por los médicos veterinarios durante las entrevistas estructuradas:

Tabla 2. Resumen de respuestas de los médicos veterinarios

Pregunta	Resumen de respuestas
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?	Se destacó la importancia de conocer la edad, raza, sexo, temperamento, estado reproductivo, historial médico, vacunas y desparasitaciones.
¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?	La alimentación, condición corporal, comportamiento, signos clínicos, estado del pelaje y resultados de exámenes físicos permiten evaluar su estado de salud.
¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?	Historial clínico, enfermedades previas, alergias, presencia de parásitos, esterilización, vacunaciones y desparasitaciones.
¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	Pueden presentarse diagnósticos incorrectos, complicaciones médicas, riesgos durante cirugías y propagación de enfermedades.

¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Las necesidades de cuidado varían según la etapa de vida; cachorros, adultos y adultos mayores requieren atenciones diferentes.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	La raza influye en el comportamiento, características físicas y predisposición a ciertas enfermedades o condiciones hereditarias.
¿Qué datos de la mascota considera sensibles?	Historial clínico, enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas y otra información médica que debe manejarse de forma responsable.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Enfermedades crónicas, hereditarias, alergias, presencia de parásitos, enfermedades transmisibles y antecedentes médicos relevantes.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	Datos generales, historial veterinario, vacunas, desparasitaciones, alergias, tratamientos, cirugías y estado reproductivo.
¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Mediante carnés de vacunación, historiales médicos y validación por parte de médicos veterinarios.
¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?	Analizando el compromiso del adoptante, su capacidad económica, disponibilidad de tiempo y condiciones del hogar.
¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?	Condiciones de vivienda, entorno donde vivirá la mascota, responsabilidad del adoptante y seguimiento posterior.
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	Pueden aumentar el riesgo de abandono, falta de seguimiento y problemas relacionados con la salud y bienestar del animal.
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	Estado de salud, antecedentes genéticos, enfermedades hereditarias, edad, raza y parentesco entre los animales.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?	Considerando factores como raza, tamaño, edad, temperamento, comportamiento y estado de salud.
¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	Mediante la evaluación de antecedentes genéticos, enfermedades hereditarias y características físicas de los animales.
¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Pueden provocar enfermedades hereditarias, malformaciones, complicaciones reproductivas y sobrepoblación animal.

En el Anexo A, se presentan las actas completas de las entrevistas realizadas a los médicos veterinarios.

2.3.3. Resumen de respuestas de los dueños de mascotas

La Tabla 3 presenta un resumen de las respuestas proporcionadas por los dueños de mascotas durante las entrevistas estructuradas:

Tabla 3. Resumen de respuestas de los dueños de mascotas

Pregunta	Resumen de respuestas
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	Mediante observación del comportamiento, controles veterinarios y seguimiento del historial médico y vacunación.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Estado de salud, vacunas, historial médico, presencia de enfermedades y comportamiento de la otra mascota.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	A través de visitas periódicas al veterinario, carnés de vacunación y registros médicos.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	Algunos usuarios consideran sensible la ubicación, rutina e información relacionada con la atención veterinaria, mientras que otros no identifican datos sensibles.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas, alergias y otros antecedentes clínicos relevantes.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	Principalmente su estado de salud, historial médico y cuidados especiales que pueda requerir.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	Problemas de salud, falta de seguimiento, abandono posterior y desconocimiento de antecedentes de la mascota.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	Estado de salud, tiempo disponible para cuidarla, capacidad económica y responsabilidad del adoptante.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Evalutando su comportamiento, socialización previa y posibles enfermedades que puedan afectar la convivencia.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	Salud, raza, antecedentes genéticos, edad adecuada, compatibilidad y responsabilidad de los propietarios.

Las actas completas de las entrevistas realizadas a los dueños de mascotas se encuentran en el Anexo B.

2.3.4. Análisis de las respuestas obtenidas

Se identificó un interés común en la necesidad de disponer de información médica confiable sobre las mascotas, incluyendo vacunas, enfermedades, alergias e historial clínico. También, tanto los veterinarios como los propietarios resaltaron la importancia de contar con mecanismos que faciliten procesos de adopción responsable y cruce segura. Estos hallazgos sirvieron como base para la recolección de requisitos crudos de la red social MundiPets.

3. DESIGN THINKING

Design Thinking es una metodología centrada en el usuario que busca comprender sus necesidades antes de plantear una solución. En el desarrollo de software se utiliza para conocer mejor los problemas de los usuarios y obtener requisitos más acordes con sus expectativas [9].

A diferencia de otros enfoques tradicionales, Design Thinking pone énfasis en la empatía y en la participación activa de los usuarios durante las primeras etapas del proyecto. Esto permite obtener información más precisa y reducir el riesgo de desarrollar funcionalidades que no sean realmente necesarias [10].

3.1. Design Thinking en la recolección de requisitos

Dentro de la Ingeniería de Requisitos, Design Thinking puede emplearse como una técnica de elicitación porque ayuda a comprender el contexto de los usuarios y los problemas que desean resolver [11]. Mediante actividades como entrevistas, observación y validación de ideas a través de prototipos, es posible recopilar información relevante para identificar requisitos del sistema.

Su aplicación permite identificar necesidades reales, mejorar la comunicación entre usuarios y desarrolladores, así como validar ideas antes de iniciar el desarrollo. Además, fomenta la participación de los diferentes involucrados en el proyecto, facilitando la definición de requisitos más completos y claros [9]. La participación activa de los stakeholders durante este proceso contribuye a reducir problemas relacionados con requisitos incompletos o mal interpretados [12].

3.2. Fases del Design Thinking

El Design Thinking es una metodología centrada en las personas que busca comprender las necesidades de los usuarios para desarrollar soluciones innovadoras y viables. Aunque existen diferentes modelos de Design Thinking, uno de los más difundidos es el propuesto por la d.school de la Universidad de Stanford, el cual se compone de cinco fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testear [9].

3.2.1. Empatizar

Esta fase tiene como objetivo comprender a los usuarios, sus necesidades, comportamientos y problemas. Para ello, se emplean técnicas como entrevistas, observación y análisis del contexto, permitiendo obtener una visión profunda de la situación que se desea abordar [9].

3.2.2. Definir

Consiste en analizar la información recopilada durante la etapa de empatía para identificar y formular claramente el problema que se pretende resolver. En esta fase se sintetizan las necesidades detectadas y se establecen los retos que guiarán el desarrollo de la solución [9].

3.2.3. Idear

Una vez definido el problema, se generan diferentes alternativas de solución mediante procesos creativos. El objetivo es explorar múltiples posibilidades antes de seleccionar aquellas que respondan mejor a las necesidades de los usuarios [9].

3.2.4. Prototipar

En esta etapa las ideas seleccionadas se transforman en representaciones tangibles, como bocetos, diagramas o prototipos funcionales. La representación visual permite que los involucrados comprendan mejor la propuesta y validen si la solución planteada responde a las expectativas iniciales [9].

3.2.5. Testear

La última fase consiste en probar los prototipos con los usuarios para obtener retroalimentación y detectar oportunidades de mejora. El proceso es iterativo, por lo que los resultados de la evaluación pueden conducir a ajustes o incluso al retorno a fases anteriores con el fin de perfeccionar la solución propuesta [9].

3.3. Aplicación del Design Thinking en el PFC

La metodología Design Thinking fue aplicada al proyecto MundiPets con el fin de comprender las necesidades de los stakeholders y transformar los hallazgos obtenidos durante las entrevistas en propuestas de solución. A continuación, se presenta el desarrollo de cada una de sus fases en el contexto del proyecto.

3.3.1. Empatizar: Identificación de necesidades de los stakeholders

La fase de empatía tuvo como objetivo comprender las necesidades, preocupaciones y expectativas de los principales stakeholders del proyecto. Para ello, se analizaron las respuestas obtenidas durante las entrevistas realizadas a médicos veterinarios y dueños de mascotas, identificando los problemas más frecuentes relacionados con la adopción, la cruce y el cuidado de las mascotas.

Tabla 4. Necesidades identificadas a partir de evidencia

Stakeholder	Necesidad identificada	Evidencia obtenida
Veterinarios	Registrar información médica confiable	Se destacó la importancia de mantener historiales clínicos actualizados.
Veterinarios	Evitar cruces irresponsables	Se mencionó la necesidad de considerar antecedentes genéticos y enfermedades hereditarias.
Dueños de mascotas	Conocer el estado de salud antes de adoptar	Los entrevistados manifestaron interés en consultar vacunas e historial médico.
Dueños de mascotas	Encontrar mascotas compatibles para cruce	Consideran importante conocer edad, raza y comportamiento.

A partir de las entrevistas, se identificó que tanto los dueños de mascotas como los veterinarios comparten la necesidad de contar con información confiable y accesible sobre las mascotas. Asimismo, se evidenció la preocupación por los riesgos asociados a la falta de antecedentes médicos y al uso de plataformas informales para procesos de adopción y cruce.

3.3.2. Definir: Análisis del problema

Una vez comprendidas las necesidades de los usuarios, se identifica y delimita los principales problemas que afectan a los procesos de adopción y cruce de mascotas. Esta etapa permitió establecer con mayor claridad la situación que el sistema busca resolver.

Tabla 5. Problemas identificados y las consecuencias

Problema identificado	Consecuencia
Falta de información médica accesible	Dificultad para evaluar el estado de salud de una mascota.
Ausencia de mecanismos de validación	Desconfianza en la información publicada.
Cruces realizadas sin antecedentes conocidos	Riesgo de enfermedades hereditarias.
Procesos de adopción informales	Posibles problemas de bienestar animal.

En base en los problemas identificados, se definió que los usuarios necesitan una plataforma especializada que centralice información médica y general de las mascotas, facilite la validación de datos y contribuya a la realización de procesos de adopción y cruce de manera más segura y responsable.

3.3.3. Idear: Generación de propuestas de solución

Después de definir el problema, se plantearon diversas alternativas de solución orientadas a satisfacer las necesidades identificadas durante las entrevistas. Estas ideas constituyen la base de las funcionalidades propuestas para la red social MundiPets.

Tabla 6. Propuestas de solución a problemas identificados

Problema	Solución propuesta
Falta de historial médico	Módulo de historial médico digital.
Información poco confiable	Validación por veterinarios.
Dificultad para encontrar mascotas compatibles	Sistema de filtros y búsqueda avanzada.
Adopciones poco controladas	Formulario de adopción responsable.

Las soluciones planteadas buscan responder directamente a las necesidades manifestadas por los stakeholders. Además, estas ideas sirven como base para el diseño de los módulos y funcionalidades que formarán parte del sistema

3.3.4. Prototipar: Diseño preliminar del sistema

A partir de las ideas seleccionadas, se definieron los principales componentes que conformarán la propuesta inicial del sistema.

Tabla 7. Prototipos de componentes a partir de requisitos identificados

Requisito identificado	Componente del sistema
Registrar vacunas	Historial médico
Publicar mascotas para adopción	Módulo de adopción
Buscar mascotas para cruce	Módulo de cruce
Gestionar perfiles	Perfil de mascota
Comunicarse con otros usuarios	Chat entre dueños de mascotas

La definición de estos componentes permite establecer una estructura preliminar para la plataforma, asegurando que las funcionalidades propuestas respondan a los problemas detectados durante las entrevistas.

3.3.5. Testear: Validación de la propuesta

La fase de evaluación tiene como finalidad verificar si las soluciones propuestas satisfacen las necesidades identificadas en las etapas anteriores. Para ello, se plantean escenarios de validación que podrán ser evaluados posteriormente con usuarios reales.

Tabla 8. Escenarios de prueba con el resultado esperado

Escenario	Resultado esperado
Consultar historial médico de una mascota	El usuario visualiza vacunas y antecedentes clínicos.
Buscar una mascota para cruce	El sistema muestra resultados compatibles.
Solicitar una adopción	El propietario recibe la solicitud correctamente.
Registrar información médica	Los datos quedan almacenados y disponibles para consulta.

La evaluación de estos escenarios permite determinar si la propuesta satisface las expectativas de los usuarios y cumple con los objetivos establecidos. También, los resultados obtenidos sirven para realizar ajustes y mejoras antes de las etapas posteriores del desarrollo.

4. CONCLUSIÓN

La aplicación de las técnicas de elicitación estudiadas permitió obtener una visión más completa de las necesidades relacionadas con el desarrollo de MundiPets. A través de las entrevistas estructuradas se logró recopilar información organizada y relevante de los distintos stakeholders, identificando aspectos clave que deben considerarse en los procesos de adopción, cruce y gestión de información de las mascotas.

El uso del Design Thinking facilitó el análisis de esta información desde una perspectiva centrada en el usuario, permitiendo transformar los problemas identificados en posibles soluciones y funcionalidades para el sistema. En conjunto, ambas técnicas demostraron ser herramientas complementarias para comprender mejor el contexto del proyecto y establecer una base sólida para la definición de requisitos y el diseño de una solución alineada con las necesidades de sus futuros usuarios.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] S. Debnath, P. Spoletini, and A. Ferrari, “From Ideas to Expressed Needs: an Empirical Study on the Evolution of Requirements during Elicitation,” in *2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, Sep. 2021, pp. 233–244. doi: 10.1109/RE51729.2021.00028.
- [2] A. Sutcliffe, P. Sawyer, and N. Bencomo, “The Implications of ‘Soft’ Requirements,” in *2022 IEEE 30th International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, Aug. 2022, pp. 178–188. doi: 10.1109/RE54965.2022.00022.
- [3] C. Werner, Z. S. Li, N. Ernst, and D. Damian, “The Lack of Shared Understanding of Non-Functional Requirements in Continuous Software Engineering: Accidental or Essential?,” in *2020 IEEE 28th International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, Aug. 2020, pp. 90–101. doi: 10.1109/RE48521.2020.00021.
- [4] M. Hidalgo, F. Yanine, R. Paredes, J. Frez, and M. Solar, “What Is the Process? A Metamodel of the Requirements Elicitation Process Derived from a Systematic Literature Review,” *Processes*, vol. 13, no. 1, p. 20, Dec. 2024, doi: 10.3390/pr13010020.
- [5] Y. Shen, A. Singhal, and T. Breaux, “Requirements Elicitation Follow-Up Question Generation,” in *2025 IEEE 33rd International Requirements Engineering Conference (RE)*, IEEE, Sep. 2025, pp. 117–129. doi: 10.1109/RE63999.2025.00021.
- [6] X. Franch, C. Palomares, C. Quer, P. Chatzipetrou, and T. Gorschek, “The state-of-practice in requirements specification: an extended interview study at 12 companies,” *Requir. Eng.*, vol. 28, no. 3, pp. 377–409, Sep. 2023, doi: 10.1007/s00766-023-00399-7.
- [7] A. Ferrari, P. Spoletini, and S. Debnath, “How do requirements evolve during elicitation? An empirical study combining interviews and app store analysis,” *Requir. Eng.*, vol. 27, no. 4, pp. 489–519, Dec. 2022, doi: 10.1007/s00766-022-00383-7.
- [8] Y. I. Ormeño, J. I. Panach, and O. Pastor, “An empirical experiment of a usability requirements elicitation method to design GUIs based on interviews,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 164, p. 107324, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.infsof.2023.107324.
- [9] R. Parizi, M. Prestes, S. Marczak, and T. Conte, “How has design thinking being used and integrated into software development activities? A systematic mapping,” *Journal of Systems and Software*, vol. 187, p. 111217, May 2022, doi: 10.1016/j.jss.2022.111217.

- [10] R. Parizi, M. Moreira, I. Couto, S. Marczak, and T. Conte, “Tool Proposal for Recommending Design Thinking Techniques in Software Development,” *Journal of Software Engineering Research and Development*, vol. 10, Mar. 2022, doi: 10.5753/jserd.2021.1931.
- [11] J. Hehn and D. Mendez, “Combining Design Thinking and Software Requirements Engineering to create Human-centered Software-intensive Systems,” 2021. doi: 10.48550/arXiv.2112.05549.
- [12] P. A. Laplante and M. H. Kassab, *Requirements Engineering for Software and Systems*. New York: Auerbach Publications, 2022. doi: 10.1201/9781003129509.

6. ANEXOS

Anexo A: Actas de entrevistas realizadas a los médicos veterinarios

Acta de entrevista #1

Campo	Información
Fecha	17/05/2026
Entrevistado	Chacón Morales Mariella Fernanda
Cargo/Rol	Médico veterinario
Entrevistador	Morales Sánchez Gary Alejandro
Técnica	Entrevista estructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?	Se considera importante conocer la raza, el temperamento, el entorno, la alimentación, la presencia de ectoparásitos y el plan de vacunación y desparasitación.
¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?	Mediante un examen físico, observando el color y estado del pelaje, la coloración de las mucosas y la condición corporal.
¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?	La presencia previa de ectoparásitos.
¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	Pueden presentarse graves problemas de salud, especialmente por garrapatas y pulgas que comprometan la vida del animal.
¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Los cachorros son más inquietos y están en proceso de aprendizaje; al alcanzar la madurez sexual, su

	temperamento se define según lo aprendido en etapas tempranas.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	El temperamento suele estar relacionado con la raza y algunas son consideradas potencialmente peligrosas.
¿Qué datos de la mascota considera sensibles?	Enfermedades catastróficas, enfermedades con riesgo de muerte e intervenciones quirúrgicas.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Presencia de ectoparásitos y cumplimiento del plan de vacunación y desparasitación.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	Datos generales, antecedentes médicos, condición física, estado reproductivo, cirugías previas y medicamentos actuales.
¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Mediante el seguimiento realizado por un médico veterinario.
¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?	Verificando que el adoptante disponga de tiempo, recursos económicos y compromiso para el cuidado del animal.
¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?	Conocer el entorno donde vivirá y garantizar seguimiento y comunicación durante la adopción.
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	Incrementan el riesgo de abandono y dificultan el seguimiento y la verificación de los adoptantes.
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	Antecedentes de enfermedades, ETS, garrapatas y patologías hereditarias.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?	Analizando raza, tamaño, edad, temperamento, estado de salud y comportamiento durante la interacción.
¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	El veterinario evalúa los riesgos y orienta a los propietarios sobre su prevención.
¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Pueden ser utilizados con fines lucrativos sin considerar el bienestar animal.

Acta de entrevista #2

Campo	Información
Fecha	29/05/2026
Entrevistado	Monsserate Arévalo Bryan Steven
Cargo/Rol	Médico veterinario
Entrevistador	Mendoza Párraga Andy Johel
Técnica	Entrevista estructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?	La edad, la raza y el control de vacunas y desparasitaciones.
¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?	Información sobre alimentación y síntomas como vómitos o diarrea.
¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?	Reacciones alérgicas, esterilización y antecedentes de automedicación.
¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	Riesgos quirúrgicos relacionados con cicatrización, problemas cardíacos o respiratorios que pueden causar complicaciones graves o muerte.
¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Las mascotas dóciles son más fáciles de manejar, mientras que las ariscas requieren mayores cuidados durante intervenciones.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	Algunas razas presentan predisposición a problemas respiratorios o enfermedades hereditarias como la displasia de cadera.
¿Qué datos de la mascota considera sensibles?	Principalmente la edad.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Enfermedades como moquillo o parvovirus debido a las secuelas que pueden dejar.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	Datos personales, vacunas, signos vitales, peso, temperatura y antecedentes de automedicación.
¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Revisando el carnet de vacunación o registros digitales disponibles.
¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?	Considerando la estabilidad económica y la posesión de una vivienda propia.
¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?	Que la vivienda tenga cerramiento y sea propia.
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	Dificultan conocer el entorno y los animales con los que convivirá la mascota.
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	La raza, el pedigree y la ausencia de parentesco cercano.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?	Principalmente mediante la raza.

¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	Evaluando problemas respiratorios o cardíacos frecuentes en algunas razas.
¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Pueden generar deformidades congénitas, polidactilia, ciclopía y otras anomalías hereditarias.

Acta de entrevista #3

Campo	Información
Fecha	17/05/2026
Entrevistado	Rosado Palma Kevin Andrés
Cargo/Rol	Veterinario
Entrevistador	Fuertes Arraes Edson Daniel
Técnica	Entrevista estructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota para entender adecuadamente su estado general?	Edad, sexo, raza, estado reproductivo, historial médico, vacunas, desparasitaciones, alimentación, temperamento y alergias.
¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?	Historial clínico, vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas y comportamiento habitual.
¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	Dificultades para el diagnóstico y mayor riesgo de enfermedades, complicaciones médicas o reacciones adversas.
¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Cada etapa requiere cuidados específicos: vacunación y socialización en jóvenes, prevención en adultos y controles frecuentes en adultos mayores.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	Determina características físicas, comportamiento y predisposición a ciertos problemas de salud.
¿Qué datos de la mascota considera sensibles?	El historial clínico, accesible únicamente a personas autorizadas.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Enfermedades crónicas o previas, alergias, estado reproductivo y comportamientos relevantes.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	Vacunas, desparasitaciones, alergias, antecedentes de enfermedades e historial veterinario completo.

¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Revisando el carnet de salud, historial médico y vigencia de vacunas y controles.
¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?	Cuando existe compromiso con el bienestar de la mascota y disposición para brindarle cuidados permanentes.
¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?	Que el adoptante comprenda sus responsabilidades y mantenga al día los controles médicos.
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	Pueden provocar abandono, descuido sanitario y aumento de animales en situación de calle o refugios.
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	Antecedentes genéticos, salud reproductiva, edad, estado de salud y temperamento.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?	Observando el lenguaje corporal, la ausencia de agresividad y la interacción entre ambas.
¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	Mediante la evaluación de antecedentes genéticos, características físicas y enfermedades hereditarias.
¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Pueden ocasionar sobrepoblación, abandono, enfermedades hereditarias y complicaciones durante el parto.

Anexo B: Actas de entrevistas realizadas a los dueños de mascotas

Acta de entrevista #4

Campo	Información
Fecha	17/05/2026
Entrevistado	Salto Tello Joseph Orlando
Cargo/Rol	Dueño de mascota
Entrevistador	Gutiérrez Ortega Genesis Adriana
Técnica	Entrevista estructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	Principalmente mediante el comportamiento de la mascota.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Solicita acceso al historial médico o registro de salud para verificar enfermedades o riesgos de contagio.

¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	Observando el estado de salud, el cumplimiento de vacunas, el historial de enfermedades y el comportamiento de la mascota.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	No considera que exista información que deba mantenerse privada o restringida.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Principalmente el registro de vacunas y desparasitaciones.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	El historial médico completo de la mascota.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	Problemas de salud y antecedentes o comportamientos de la mascota.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	Que la mascota goce de buena salud; no presenta preferencias por una raza específica.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Evaluando la socialización previa entre ambas mascotas.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	La raza y la buena relación o compatibilidad entre las mascotas involucradas.

Acta de entrevista #5

Campo	Información
Fecha	17/05/2026
Entrevistado	Flores Secaira Lesly Sheyla
Cargo/Rol	Dueño de mascota
Entrevistador	Morales Sánchez Gary Alejandro
Técnica	Entrevista estructurada

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	Mediante observación física, controles veterinarios periódicos y seguimiento de vacunas, alimentación y desparasitación.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Es importante conocer el estado de salud, temperamento, vacunas y posibles enfermedades o parásitos.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	A través de visitas periódicas al veterinario y el registro en una ficha clínica o historial médico.

¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	La ubicación, la rutina de la mascota y los lugares donde recibe atención veterinaria.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas, alergias y fobias.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	Su estado de salud y los cuidados que requiere.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	Falta de seguimiento, abandono posterior, deficiente comunicación y adopciones irresponsables.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	El tiempo disponible, la capacidad económica y el nivel de responsabilidad del adoptante.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Conociendo las enfermedades de la otra mascota antes de permitir la interacción o el cruce.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	La salud, antecedentes genéticos, enfermedades transmisibles, edad adecuada y responsabilidad de los propietarios.

Anexo C: Enlace al repositorio en GitHub

https://github.com/andymendozap03/TECEL_GRUPOB_INGREQ.git